



潤樾科技 FDE 自動化流程優化服務

CASE STUDY · 2026 · 已上線 PRODUCTION

環保清運公司 數位轉型案例

已上線多月的真實 SaaS 案例 — 派車管理、三種報價模板、加油費三油商匯入、

AI 司機月報、LINE 群組客服、EPA 廢棄物代碼……從紙本派車到全流程自動化。

⚠ 新增痛點：年度合約修改困難、合約重新製作得加班處理 → 系統內合約管理自動提醒。

已上線

Production

23

後台模組

3

報價模板

9

LINE 指令

AI

司機月報

潤樾科技

runtong.tw@gmail.com

<https://hsuentung-sketch.github.io/fde-website/>

v1.0 · 2026-06-01

客戶輪廓

導入背景：中部地區環保清運公司

15+ 輛車隊（壓縮車、勾臂車、垃圾車）、20+ 名第一線司機與後勤人員、服務範圍涵蓋家庭定點清運、事業廢棄物、營建廢棄物三大業務線。

15+

車隊規模

20+

第一線員工

3 業務

家庭/事業廢/營建

為什麼選擇 SaaS 模式？



派車排程靠主管腦袋

每天早上 5 點開始排車，紙本登記、白板貼便利貼，臨時插單就重排，常常忘記交代車輛要繞去哪。



三種業務報價邏輯不同

家庭定點月結（清運次數計費）、事業廢棄物（按重量+表處）、營建（趟次+里程）—— Excel 算到頭昏。



油卡月結對帳超痛苦

山隆、台糖、統一三家油商月結檔格式都不一樣，會計每月花 2 天逐筆對到車輛、司機、加油站。



EPA 廢棄物申報壓力大

每月底填申報表，要對接運送聯單、處理廠簽收、管制編號——漏填一張被環保局罰款 6 萬起跳。

BEFORE — 導入前

八個一直無法解決的營運痛點

紙本 + EXCEL 時代

- 派車紙本登記，車輛異動沒紀錄，司機臨時請假沒人補
- 司機加油拍照傳 LINE，會計手動 key 進 Excel
- 三種報價模板各算各的，月結出錯常被客戶質疑
- 壓縮車月結桶數、里程、超重費全靠人工統計
- EPA 申報運送聯單散落各處，月底翻檔案到天亮
- 司機績效看油耗只能憑感覺打獎金
- 應收帳款客戶月結拖款，業務不知道該追誰
- 異常派車同司機兩天內派車超過 2 次也沒人發現
- 年度合約修改找不到原檔、版次混亂、合約重新製作得加班處理

AFTER — 數位化後

- 派車單線上開立，狀態流自動推進（已派 → 已抵達 → 已完成 → 已回廠）
- LIFF 司機端掃 QR、拍發票、OCR 自動讀油量金額
- 三模板統一管理，自動計算（壓縮車月結 1100kg 超重自動加價）
- 壓縮車路線模板，月度結算一鍵彙整到客戶銷貨單
- EPA 廢棄物代碼整合，派車自動帶代碼，申報自動產出
- AI 月度司機報告，Claude 給每個司機 A-D 評分 + 中文評語
- 應收帳齡分析，30/60/90 天逾期客戶清單，業務追款有依據
- 異常派車自動偵測，主管 LINE 即時收到通知
- 合約管理到期前 45 日 LINE 提醒、自動產新合約、版次完整保留

 系統的核心價值：環保業專屬

不是通用 ERP 改一改。每個欄位、每個流程、每個報表，都是從台灣環保清運業真實作業流程長出來。EPA 廢棄物代碼、壓縮車桶數計費、油卡三油商兼容，這些都不是套裝軟體會有的。

階段一已上線 — 一般流程

從接單到請款，全流程線上跑

客戶用 LINE 詢價 → 業務開報價單 → 客戶確認轉成銷貨單 → 派車 → 司機完工 → 自動轉應收 → 月結請款 → 對帳。



關鍵設計

三種業務 ≠ 三套系統

家庭月結 / 事業廢 / 營建，同一套銷貨單，三個模板。共用客戶主檔、共用車隊、共用會計。

狀態自動推進

派車完成 → 自動轉應收。司機完工按一鍵，後台會計就有帳。零人工搬資料。

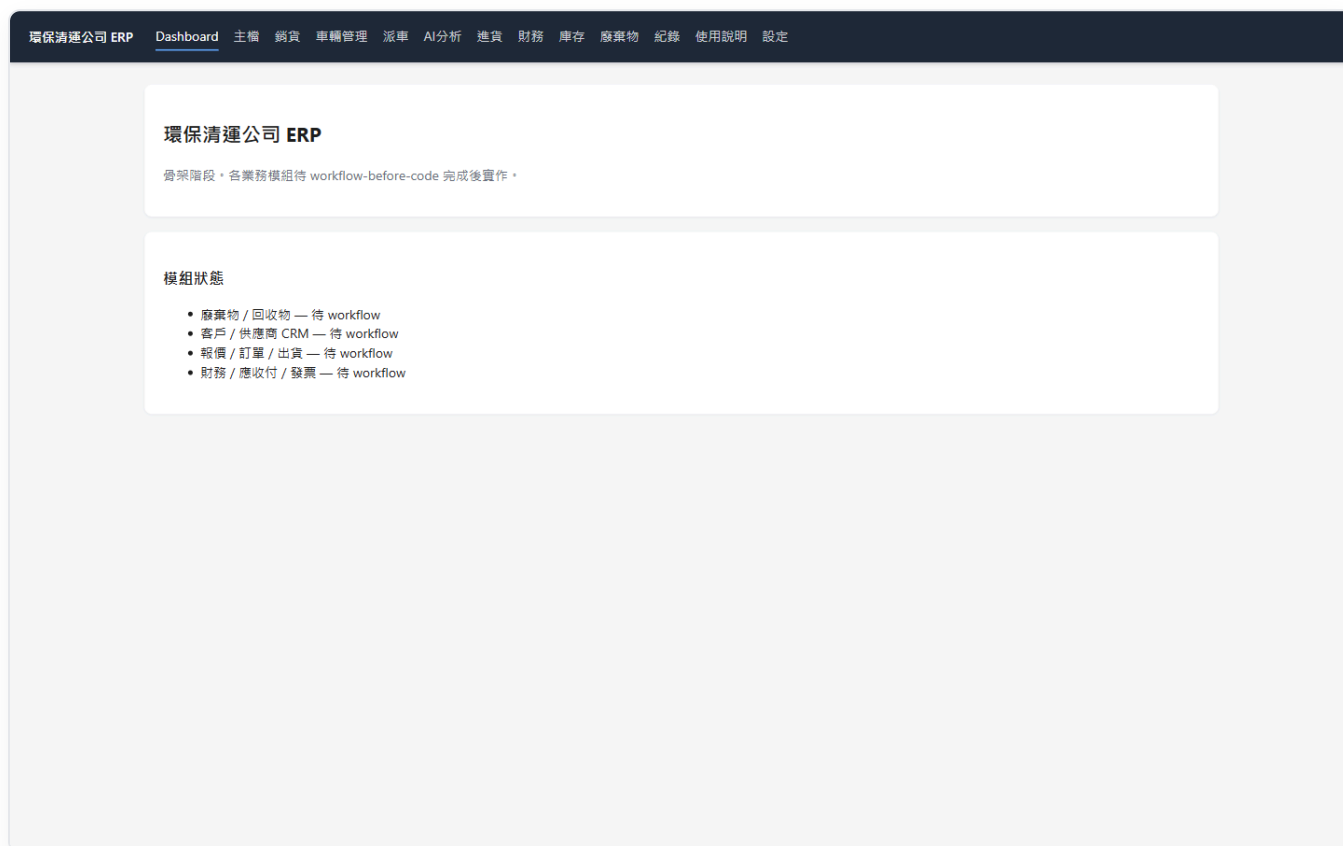
全程稽核

每筆操作（誰、何時、改了什麼）都進 Audit Log。爭議追到具體操作者。

後台實際畫面 1/8

主功能導覽列 — 12 大模組

頂部統一導覽：Dashboard / 主檔 / 銷貨 / 車輛管理 / 派車 / AI 分析 / 進貨 / 財務 / 庫存 / 廢棄物 / 紀錄 / 設定。模組獨立可開可關，按需開通。



🔧 模組獨立啟用

客戶導入時可只開「主檔+銷貨+派車+財務」四個核心，後續再加 AI 分析、庫存、廢棄物等模組。

📐 workflow-before-code

每個模組上線前先做業主流程訪談，文件確認後才開發。避免「做了用不到」的窘境。

🎓 內建使用說明

每個模組頁面內附 Markdown 使用手冊。新人不用看 PDF、不用打電話問人。

後台實際畫面 2/8

報價單 — 三種模板、版次管理

三種業務（壓縮車客戶 / 事業廢棄物 / 營建業）用三套報價模板。版次管理：客戶議價可開 v2，原 v1 自動鎖定。狀態徽章一眼看出議價中 / 已發送 / 已報價。

環保清運公司 ERP Dashboard 主檔 銷售 車輛管理 派車 AI分析 進貨 財務 庫存 廢棄物 紀錄 使用說明 設定										
報價單		搜尋編號 / 客戶名稱...					+ 新增報價			
編號	版次	模板	客戶	狀態	金額	建立日				
1150601-03	v2	營建業	青田街社區管委會	已報價	37380	2026/6/1	PDF	議價	定案	刪除
1150601-03	v1 (最新 v2)	營建業	青田街社區管委會	議價中	42210	2026/6/1	PDF	選此版定案	刪除	
1150531-03	v1	營建業	北投社區管委會	已發送	24780	2026/6/1	PDF	議價	定案	刪除
1150530-03	v1	營建業	宏匯廣場	已報價	46200	2026/6/1	PDF	議價	定案	刪除
1150601-02	v2	壓縮車客戶	誠品書店信義店	已報價	—	2026/6/1	PDF	修改	議價	定案 刪除
1150601-02	v1 (最新 v2)	壓縮車客戶	誠品書店信義店	議價中	—	2026/6/1	PDF	修改	選此版定案	刪除
1150531-02	v1	壓縮車客戶	鼎泰豐(信義店)	已發送	—	2026/6/1	PDF	修改	議價	定案 刪除
1150530-02	v1	壓縮車客戶	永康牛肉麵	已報價	—	2026/6/1	PDF	修改	議價	定案 刪除
1150601-01	v2	事業廢棄物	台北市立和平醫院	已報價	32550	2026/6/1	PDF	議價	定案	刪除
1150601-01	v1 (最新 v2)	事業廢棄物	台北市立和平醫院	議價中	36750	2026/6/1	PDF	選此版定案	刪除	
1150531-01	v1	事業廢棄物	林口長庚紀念醫院	已發送	33600	2026/6/1	PDF	議價	定案	刪除

三種專屬模板

壓縮車：月結桶數 + 大/小桶數 + 超重費。

事業廢：重量 + 表處 + EPA 代碼。

營建：趟次 + 里程 + 過磅費。

版次（議價）

客戶覺得貴 → 開 v2 報價單，原 v1 自動標「議價中」，定案後鎖定。整個議價歷史完整保留。

PDF 自動產生

每張報價單一鍵產 PDF，模板可客製公司 Logo / 抬頭 / 條款。客戶可以線上看 PDF 不用 Email 來回傳。

後台實際畫面 3/8

派車管理 — 一般單 + 壓縮車路線

兩種派車模式：一般單（事業廢/營建）開派車單、壓縮車（家庭月結）用路線模板每日回填。一個畫面統管。

環保清運公司 ERP

Dashboard

主檔

銷售

車輛管理

派車

AI分析

進貨

財務

庫存

廢棄物

紀錄

使用說明

設定

派車管理

全部狀態

搜尋編號 / SO / 車牌 / 司

2026/06/01

列印今日派車清單 PDF

壓縮車派車

- 路線模板 — 週一~日，車輛 / 司機 / 客戶站點順序
- 日次回填 — 每日結束桶量 / 桶數 / 出進廠時間
- 月度結算 — 每客戶整合 → 銷售單 → 應收帳款

尚無派車單，請於銷售單詳細頁「安排派車」

📖 路線模板

壓縮車的固定路線（週一~日 × 客戶站點順序）建一次模板，每天自動帶出當日路線。

📝 日次回填

司機完工後回填：每日結束桶量、桶數、出進廠時間、里程。月底自動結算到月結帳單。

🚦 狀態流

已安排 → 已派發 → 已抵達 → 已完成 → 已回廠 → 已結帳。司機按按鈕推進、後台會計同步更新。

後台實際畫面 4/8

壓縮車月度結算 — 一鍵彙整客戶帳單

把該月所有「已提交」回填單按客戶聚合 → 每客戶建一張銷貨單。內含本月清運重量+大/小桶數，三種自動加收：超重（月累計 > 1100kg）、超過桶數、處理費。

環保清運公司 ERP

Dashboard

主檔

銷售

車輛管理

派車

AI分析

進貨

財務

庫存

廢棄物

紀錄

使用說明

設定

壓縮車月度結算

← 返回派車

路線看板

日次回填

把該月所有「已提交」回填單按客戶聚合，每客戶建一張銷貨單。SO 內含本月清運重量 + 大桶/小桶數，及三種自動加收：超重（月累計 > 1100kg）、超過桶數（總桶數 > 約定桶數）、處理費（按噸）。每列「列印明細」可印出該客戶當月每日清運明細，作為給客戶的請款資料。設「彙整到母公司」的分公司會集中到下方母公司彙整區，一次開一張給母公司（也可列印彙整明細）。

年

2026

月

6

載入預覽

尚未載入或該月無已提交的回填單，點上方「載入預覽」。

三層自動加收

- ① 月累計 > 1100kg → 自動加超重費
 - ② 超過合約桶數 → 自動加桶數費
 - ③ 處理費依公司類型自動帶入。
- 會計再也不用算到天昏地暗。

列印分組明細

客戶有分公司？設定「彙整到母公司」，分公司會集中到母公司彙整區，一次開一張帳單給母公司（也可列印分公司明細）。

後台實際畫面 5/8

加油費管理 — 三油商月結檔通吃

山隆、台糖、統一三家油商，月結檔格式各不同。系統內建 parser 自動偵測表頭欄位，逐筆對到「車輛、司機、加油站、油品、金額」全自動匹配。非華品車輛進「未匹配清單」由人工處理。

環保清運公司 ERP

Dashboard

主檔

銷售

車輛管理

派車

AI分析

進貨

財務

庫存

廢棄物

紀錄

使用說明

設定

加油費管理

期間 2026-06 · 共 0 筆 · 含稅金額合計 \$0

2026-06

全部車輛

全部加油站

自訂區間: 年 / 月 / 日 ~ 年 / 月 / 日

列印清單

上傳月結檔

+ 手動新增

全部清空

用油量分析 (各車輛/各公司 + AI 摘要) 已移至「AI月報 → 用油分析」。

此期間尚無加油記錄

📁 三油商兼容

山隆、台糖、統一格式自動偵測。
.xlsx 上傳即匯入。

🤖 自動匹配

依車牌、司機名稱、加油站三維度
智慧比對 + 部門編號自動帶入。

📷 司機拍發票補單

司機加油完用 LIFF 拍發票 → GCV
OCR 自動讀油量金額 → 直接補單，不用等月結。

後台實際畫面 6/8

車輛管理 — 4 個子模組統管車隊

車輛 / 輪胎 / 加油費 / 維修 四個子模組。從買進、安裝、保養到報廢，整個生命週期都在系統內。

環保清運公司 ERP

Dashboard

主檔

銷售

車輛管理

派車

AI分析

進貨

財務

庫存

廢棄物

紀錄

使用說明

設定

車輛管理

車隊相關子模組（派車為頂層獨立入口）

- 車輛 — 行照 / 保險 / 驗車 / 里程
- 輪胎 — 安裝 / 卸下 / 報廢 / 里程
- 加油費 — 加油記錄 / 月結匯入 / 油耗
- 維修 — 維修單 / 工資零件 / 附件

 車輛

行照、保險、驗車、里程。到期前自動 LINE 提醒。

 輪胎

序號 + 安裝/卸下/報廢追蹤。GCV OCR 側標自動建檔。

 加油費

月結匯入 + 司機拍發票補單。油耗統計給 AI 月報用。

 維修

維修單 + 工資零件 + 附件。自動轉應付帳款給維修廠。

後台實際畫面 7/8

應收應付 — 帳齡分析 + 票據管理

四個 tab：應收帳款 (AR) / 應付帳款 (AP) / 收付款 / 帳齡。所有來源（銷貨單、進貨單、維修單、外協維修費）自動進帳。收付款支援拆帳、票據生命週期追蹤（已收→已存→兌現/退票）。

環保清運公司 ERP Dashboard 主檔 銷售 車輛管理 派車 AI分析 進貨 財務 庫存 廢棄物 紀錄 使用說明 設定										
應收帳款 (AR) 應付帳款 (AP) 收 / 付款 帳齡										
應收帳款 (共 0 張)										
單號	客戶	來源	日期	到期	總額	已收	票據在途	餘額	狀態	操作

🔄 四種來源自動進帳

銷貨單 (SO)、進貨單 (PO)、維修單、維修廠費用，完工/結算自動進 AR 或 AP。會計不用再 key 一次。

📄 票據生命週期

客戶開支票 → 系統記「已收票」→ 業務存入銀行 → 「已存」→ 兌現/退票自動更新狀態。退票自動沖回應收。

後台實際畫面 8/8 • 已上線

AI 月度分析 — 司機 / 用油 / 車輛三維度

每月 1 號凌晨 02:00 自動跑 (Cron)。三個 Tab：司機分析、用油分析、車輛分析。每位司機自動產出 KPI + Claude Haiku 撰寫的中文評語 (100 字內) + A-D 評分。

環保清運公司 ERP

Dashboard

主檔

銷售

車輛管理

派車

AI 分析

進貨

財務

庫存

廢棄物

紀錄

使用說明

設定

AI 分析

司機分析

用油分析

車輛分析

AI 分析 (司機)

期間別：

月

季

年

共 0 份

月份：

2026年05月

查詢

產生 2026-05 月報

說明：每月 1 號自動產生上月報；本頁可手動重跑當月、季/年彙整已產生的月報。

此月份尚無報表。

點上方「產月報」按鈕產生。

🇮🇹 司機 5 KPI

評分 / 里程 / 加油 / 輪胎損耗 / 維修成本。月 / 季 / 年三種彙整方式。

🤖 Claude 評語

「A 司機本月油耗 8.5km/L 優於同型車均值 7.2，無異常派車，績效優異。建議續發績效獎金。」

💰 AI 成本極低

每位司機評語成本 NT\$ 0.005。10 位司機每月 NT\$ 0.05。

員工端 — LIFF

司機 LIFF — 開 LINE 就能接單

司機掃 QR 綁定 LINE → 進 LIFF 看今日派車單 → 抵達現場按「已抵達」→ 拍磅單 → 完工按「已完成」→ 回廠按「已回廠」。整個工作流在 LINE 內完成，不用裝 App。

✓ 5 大按鈕

已派發 / 已抵達 / 拍磅單 / 已完工 / 已回廠。大字易按。

✓ GCV OCR 自動讀

儀表板里程拍照、加油發票拍照 → AI 自動讀數字。免人工 key。

✓ Rich Menu

三套 Rich Menu（司機 / 業務 / 客戶）依角色顯示快捷選單。

✓ 推播通知

明日派車、月報出爐、異常派車警示，主動 LINE 訊息推送。



員工只需學會 LINE

零硬體投入。手機就是工業電腦。新司機到職當天上線。



年度合約自動管理

合約截止日期到期 → 系統自動新增下年度合約草稿 → **45 日前 LINE 提醒**業主下載新合約 → 送客戶用印 → 回傳上傳系統。

- 版次完整保留：每年合約都獨立版本，前後對照一目了然
- 用印追蹤：草稿 → 已寄送 → 已用印 → 已歸檔，每步驟可查
- 價格延續：自動帶上年度價格條款，業務可調整再送
- 客戶端 LIFF：客戶用 LINE 看舊合約 + 簽收新合約

系統總覽

23 個後台模組（紫色 = AI 加值）

 Dashboard 經營儀表板	 主檔 客戶/供應商/司機/車輛	 報價 三模板 + 版次	 銷貨單 轉應收
 報價模板 客製模板編輯	 車隊總覽 車輛入口	 車輛檔案 行照保險驗車	 輪胎 序號 + GCV OCR
 派車單 5 狀態流	 路線模板 壓縮車月結	 路線執行 日次回填	 月結帳單 壓縮車應收
 加油費 三油商匯入 + OCR AI	 維修 轉應付	 AI 月報 司機評分 + Claude 評語 AI	 進貨 轉應付
 應收應付 帳齡 + 票據	 庫存 同步派車進貨	 廢棄物代碼 EPA 管制清單	 稽核日誌 全系統追溯
 LINE 群組 9 種指令 AI	 使用說明 內建 Markdown 手冊	 設定 租戶/錢包/權限	

階段二 進行中 + 階段三 規劃中

進階流程：LINE 群組客服 + AI 分析三維度

基礎流程已上線，下一步是把 AI 用得更深：客戶 LINE 群組客服自動回覆、AI 分析司機績效（已上線）、AI 分析車輛獲利效率（規劃中）。



🎯 為什麼是這三個方向？

- ① **LINE 群組客服**：客戶來電/詢價最常重複，AI 處理 80% 一般問題，業務只看複雜案件。
- ② **司機績效**：環保業司機是核心成本，數據化才能公平打獎金、留住好司機。
- ③ **車輛獲利**：14 輛車哪輛最賺？哪輛賠錢？數據在手才知道該不該汰換。

※ 各功能進度：① 規劃中 (B5) • ② 已上線 production • ③ 進行中 (B4)

進階功能 1/3 · 規劃中

LINE 群組客戶服務 + AI 自動回覆

把客戶加進公司 LINE 群組，AI 助理 24 小時聽訊息。常見問題（查進度、查報價、查發票、何時派車）AI 直接回；複雜問題標記給業務跟進。

已實作的 9 種 LINE 指令

綁定

客戶第一次掃 QR 綁 LINE，之後查詢自動帶身份。

派車查詢

「明天會幾點到」AI 查派車單回覆。

司機績效

主管查特定司機本月 KPI。

報價查詢

「上次報多少」自動帶最新報價單 + PDF。

出貨查詢

查特定銷貨單狀態、實際出貨日期。

應收應付

客戶問本月還欠多少、何時付款。

月報通知

每月 1 號 AI 月報出爐 LINE 推給主管。

設定管理

業主用 LINE 改設定（如新增司機綁定）。

模糊搜尋

輸入關鍵字搜報價/派車/銷貨/客戶。

進階規劃：自由形式問答

不限定指令格式。客戶可以自然語言問「我們公司這個月清運了幾趟」「上次那台壓縮車什麼時候會回來收」，AI 用 Claude 解析意圖 + 查資料庫 + 回覆。

進階功能 2/3 · 已上線

AI 司機績效分析 — 自動月報 + Claude 評語

每月 1 號凌晨 02:00 系統自動跑 monthly-driver-report 排程：抓上月所有司機數據 → 計算 5 KPI → 送 Claude Haiku 產評語 → 存 PDF → LINE 通知主管。

5 項 KPI 自動計算

評分

A / B / C / D

里程

本月累計 km

加油

油量 / 油費

輪胎損耗

換胎次數

維修成本

本月維修費

AI 評語樣例

A 司機 — 評分 A

「A 司機本月油耗 8.5km/L，優於同型車均值 7.2，里程 4,200km 達成度 105%。無維修紀錄、無異常派車。績效優異，建議續發績效獎金 + 公開表揚。」

C 司機 — 評分 C

「C 司機本月油耗 6.1km/L，低於均值 17%。有 2 次異常派車（兩天內派同型路線）+ 1 次維修（剎車）。建議主管面談了解原因，並安排油耗節能訓練。」

💡 AI 是為了「公平」不是「監控」

用客觀數據評估，避免主觀偏好。司機看到評語也服氣，知道改善方向。績效獎金發得有依據，留住好司機。

進階功能 3/3 · 規劃中

AI 車輛獲利效率分析 — 哪輛車最賺？

15 輛車裡誰最賺、誰賠錢？單看油耗或維修費不夠——要綜合分析營收、成本、稼動率，AI 才能給出正確答案。

5 個資料源綜合分析

A**① 維修成本**

資料源：MaintenanceOrder.totalCost

每輛車本月維修花了多少。老車維修成本高得驚人。

B**② 油耗 / 油費**

資料源：FuelRecord

km/L 油耗、本月油費總額。柴油車跟瓦斯車差很多。

C**③ 稼動率**

資料源：Dispatch.tripMileage / compactor km

本月跑了幾趟、累積里程。稼動率低的車要找原因。

D**④ 輪胎損耗**

資料源：TireInstallation

本月換了幾顆胎、舊胎用了幾月才報廢。胎損耗快暗示開車習慣或路況。

E**⑤ 營收歸屬**

資料源：SalesOrder + Dispatch 反查

該車跑的趟次帶來多少銷貨金額。淨利 = 營收 - 油費 - 維修 - 折舊 - 司機工資。

💡 Claude 給結論

「CCC-1234 本月淨利 NT\$ 35,000（營收 80k - 成本 45k），稼動率 85% 為車隊之首，建議續用 + 增派固定路線。BBB-5678 本月淨利 -NT\$ 8,000（連 3 月虧損），維修成本占營收 60%，建議評估汰換或轉做備援車。」

資料安全

企業級資安標準，多租戶完全隔離

客戶資料、報價、營業數據都是商業機密。FDE 採用銀行業同等級的安全規範。多租戶 SaaS 確保不同公司資料完全不會互看。

🔒 密碼安全 `bcryptjs cost=10`

所有使用者密碼經 bcrypt 雜湊（單向加密）後儲存。即使 DB 被偷，駭客也無法還原原始密碼。

🔑 短期 Token `JWT access 15min · refresh 30d · download 7d`

登入後拿 access token（15 分鐘有效）+ refresh token（30 天可換新）。下載連結用獨立 download token（7 天）。Token 偷走也只能用一小段時間。

🛡️ HTTP 安全頭 `Helmet 8 + CSP`

Content Security Policy 防止 XSS 注入、防止點擊劫持、強制 HTTPS。Web 弱點掃描 OWASP Top 10 全過。

🏠 多租戶完全隔離 `Prisma extends + tenantId`

每個業務表都有 tenantId 欄位。Prisma extension 在所有 query 自動注入 tenant_id 過濾，工程師不可能寫出「跨租戶看到別人資料」的 bug。

📋 完整稽核日誌 `audit log + 90d 保留`

每一個 API 呼叫都記錄：誰、何時、做什麼、改了哪些欄位、IP 來源、UserAgent。爭議「資料是誰改的」一秒查清。

💬 LINE safeSend `reply → push fallback`

所有 LINE 推播必走 safeSend：先試 reply token，失敗自動 fallback 到 push API。3 秒 timeout 不會卡住 webhook。

備援機制

備份策略：硬碟壞、勒索病毒都救得回

資料每日加密備份到企業 NAS。30 天日備 / 12 週週備 / 24 個月月備。即使整台 server 燒掉，最多丟 24 小時資料。

環保清運公司 ERP

Dashboard

主檔

銷售

車輛管理

派車

AI分析

進貨

財務

庫存

廢棄物

紀錄

使用說明

設定

紀錄

操作紀錄與錯誤紀錄查詢 (admin / owner 限定)

操作紀錄 (audit)

錯誤紀錄 (error)

全部操作者

entity (如 customer)

action (如 update)

年 / 月 / 日 -- --:--:--

年 / 月 / 日 -- --:--:--

按 entityid 或關鍵字

共 0 筆

重新載入

無資料 (提示: 剛部署完 audit 真實寫入; 觸發任意操作後點上方「重新載入」即可看到)

上一頁

1-0

下一頁

每日完整備份 `pg_dump + gzip`

每晚凌晨 3 點，PostgreSQL 完整 dump 後壓縮。一次備份約 5-50MB（依資料量）。

AES-256 加密 `GPG symmetric`

備份檔用 GPG AES-256 對稱加密。即使檔案外洩，沒有密鑰打不開。密鑰另存安全位置。

NAS 自動推送 `rclone copy`

加密後的備份檔自動推到企業 NAS（QNAP / Synology 皆可）。客戶實體環境內，不靠雲端。

30/12/24 保留週期 `30d / 12w / 24m`

近 30 天每天一份、近 12 週每週一份、近 24 個月每月一份。要救哪一天的資料都救得回。

建置時程

三階段建置：從基礎到智能，循序漸進

不是一次上線全部功能。先做核心、跑順、再加進階。每階段獨立可運作，業主驗收滿意才進下一階段。



階段一：基礎上線（已完成）

✅ 已上線 production • 完成於 2026-05-03

4 角色帳號 + 15 客戶 + LINE 綁定 + LIFF 卡片 + 派車今日/明日查詢 + Rich Menu 3 套。系統正式跑生產作業。



階段二：實時管理（進行中）

🔄 進行中 • B1-B4 模組，預計 2-3 個月內完成

報價單微調 (B1 ✅) + 報價單版次客戶確認 (B2) + 派車進度查詢 + 司機績效分析 (B3) + 車輛獲利效率分析 (B4) + 壓縮車細部欄位 (B3 ✅)。



階段三：進階智能（規劃中）

📅 規劃中 • 依需求獨立評估

LINE 群組客服 + AI 自動回覆 (B5) + 電子發票 (B2B/B2C/折讓) + 進貨退出 + 自動入庫 + 庫存盤點 + EPA 廢棄物申報簽章。

💡 為什麼是三階段？

業界 70% ERP 導入失敗的原因是「一次上線太多功能 → 員工抗拒 → 改回 Excel」。FDE 一次只上一階段，員工慢慢適應，第二階段就會主動要求新功能。

建置時程 — 階段一

階段一：基礎上線（已完成 ✓）

目標：取代紙本派車 + Excel 報價，讓基本作業數位化。

已交付項目

👤 T1 — 4 角色帳號

Owner / Admin / Staff / Driver 四種角色 + 15 個 demo 客戶 + demoLineUserId 綁定。

📱 C1 — 客戶 LINE 綁定

Schema + API + 後台 QR 產生。客戶掃 QR 一鍵綁定，之後 LINE 查詢自動帶身份。

📄 D1 — LIFF 卡片化

多角色顯示，司機優先看派車單，客戶看自己的訂單，業務看待處理項目。

📅 D2 — 派車查詢

司機在 LIFF 看今日/明日派車單（dispatch-today.html）。

💬 W1 — Webhook handler

LINE 文字訊息 fallback 處理。語意未明的訊息給人工，明確指令直接回。

📱 W2 — Rich Menu 3 套

司機 / 業務 / 客戶各一套 LINE Rich Menu，依角色顯示快捷選單。

✓ 已上線模組

sales（報價/銷貨）、dispatch（派車）、fuel（加油費）、maintenance（維修）、analytics（AI 月報）、master（主檔）、route（壓縮車路線）—— 已實際處理生產作業數月。

建置時程 — 階段二

階段二：實時管理（進行中 🚧）

目標：精煉已上線模組 + 加入司機/車輛 AI 分析。基於業主反饋持續迭代。

B1-B4 模組進度

B1 — 報價單微調（6 項） 已完成

客戶自輸 / 壓縮車快速建單 / 預設條款預填 / alert 移除 / 處理費投入限制改預設字樣。完成於 2026-05-27。

B2 — 報價單版次客戶確認 進行中

公開連結 /q/{token}、客戶端 HTML 確認/拒絕、分享 QR 按鈕、PDF 標題版次。待業主回覆 10 題確認。

B3 — 派車進度 + 司機績效（5 項） 框架完成

壓縮車出/進廠時間 + 公里數欄位 ☒、業務日週次時區校正 ☒、司機月報 5 KPI ☒、季/年彙整聚合 ☒、5 KPI 資料源已定。

B4 — 車輛獲利效率分析 設計完成

5 KPI 資料源已定（維修費 / 油耗 / 稼動率 / 輪胎損耗 / 營收）+ CSS 條狀圖前端規格 + KPI 切換。待 coding。

階段二時程估算

B2 報價版次確認：2-3 週（待業主回覆 10 題後 1 週可上線）

B3 司機月報精煉：已完成框架，1 週可全功能上線

B4 車輛獲利分析：3-4 週（含資料源整合 + UI + AI 評語）

合計：預計 2-3 個月內全部完成

建置時程 — 階段三

階段三：進階智能（規劃中 ⌚）

目標：把日常瑣事交給 AI。業主時間用在策略決策，不用處理重複問答。

五個獨立模組（可逐個評估開發）

💬 B5 — LINE 群組 AI 客服 4-6 週

客戶 LINE 群組 + AI 自然語言問答（基於 Claude）+ 複雜問題標記給業務。

📄 電子發票（B2B/B2C/折讓） 3-4 週

整合台灣電子發票服務 API、Turnkey XML 上傳、載具/捐贈碼處理。

📦 進貨退出 + 自動入庫 2-3 週

進貨單 → 自動入庫扣帳、退貨自動沖回。庫存盤點 + 調整單。

♻️ EPA 申報簽章 3-4 週

運送聯單自動產出、處理廠數位簽章對接、EPA 系統直接上傳。

階段三定價方式

基礎建置費：依選擇的模組數計，每個模組 NT\$ 3-6 萬

月租費追加：每月加 NT\$ 2,000-4,000（含 AI 用量 + 維運）

EPA 申報整合：依當地法規版本另計

💡 建議優先順序

① LINE 群組 AI 客服（業主最有感、節省最多時間）→ ② 電子發票（會計最有感）→ ③ 進貨退出（採購最有感）→ ④ EPA 申報簽章（法遵壓力大的客戶）

市場比較

跟其他方案有什麼不同？

維度	國外環保 ERP (AMCS/Focus)	通用 ERP (華翰/Winton)	潤樾 FDE
導入費用	NT\$ 150-600 萬 (USD 5-20 萬 @1:30)	NT\$ 30-100 萬	首次 10-20 萬
在地化	無繁中 / 無 EPA	部分支援	完整繁中 + EPA
LINE 整合	無	無	內建 LIFF + Rich Menu
三種業務模板	單一模板	套版	壓縮車/事業廢/營建
三油商兼容	無	無	山隆/台糖/統一
AI 司機月報	無	無	內建 (Claude)
客製化	幾乎不可能	套版	行業專屬程式碼
上線時間	6-12 個月	2-4 個月	4-8 週 / 階段
資料安全	歐美雲端	標準	企業級 + 多租戶
月租管理費	NT\$ 1.5 萬+/月 (USD 500+ @1:30)	另計維護費	NT\$ 1-6 萬/月

※ 注意：FDE 建置費用與月費為參考價，實際報價視客戶系統複雜度調整，以合約實際簽約金額為主。國外 ERP 費用以美元匯率 1:30 換算為新台幣。

為什麼環保業適合 FDE

EPA 申報、三油商兼容、壓縮車月結這些「在地化」是國外軟體做不到的。LINE 介面讓司機零門檻上線，月租 SaaS 讓中小公司也付得起。

免費流程診斷

第一次接觸，我們先免費花 1-2 小時了解你的作業流程，
給你一份書面建議（不用付任何費用、沒有業務電話）。

 runlong.tw@gmail.com

<https://hsuentung-sketch.github.io/fde-website/>

三個案例都在我們網站上，歡迎瀏覽

- ▶ 環保清運公司 — 本案例完整版（已上線 production）
 - ▶ 精密金屬加工廠 — 14 台 CNC + AI 圖面辨識
 - ▶ 貿易公司 ERP — LINE Bot 全流程

本文件為案例分享，所有客戶資訊已匿名化處理。

© 2026 潤樾科技 RunTong Tech. All rights reserved.